GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN: TOÁN 7

Ngày thi: ..... • Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

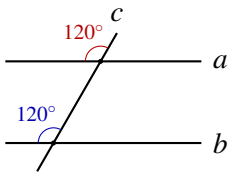
Câu 1. Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ âm?

A. $\frac{4}{7}$ **B.** 0 **C.** $-\frac{5}{8}$ **D.** $\sqrt{5}$

Câu 2. Giá trị của $\sqrt{64}$ là:

A. 8 **B.** -8 **C.** 8 và -8 **D.** 64

Câu 3. Quan sát hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



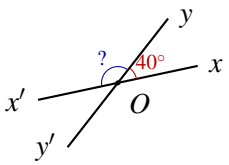
A. $a \parallel b$ vì có cặp góc đồng vị bằng nhau

B. $a \parallel b$ vì có cặp góc so le trong bằng nhau

C. $a \parallel b$ vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau

D. a và b cắt nhau

Câu 4. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O (hình bên). Số đo $\widehat{x'Oy}$ là:



A. $40°$ **B.** $50°$

C. $140°$ **D.** $160°$

Câu 5. Số đối của $-\frac{3}{7}$ là:

A. $-\frac{3}{7}$ **B.** $\frac{3}{7}$ **C.** $\frac{7}{3}$ **D.** $-\frac{7}{3}$

Câu 6. Kết quả của phép tính $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ là:

A. $\frac{4}{6}$ **B.** $\frac{2}{9}$ **C.** $\frac{4}{9}$ **D.** $\frac{4}{3}$

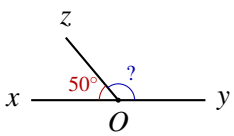
Câu 7. Làm tròn số 3,476 đến hàng phần mười ta được:

A. 3,4 **B.** 3,48 **C.** 3,47 **D.** 3,5

Câu 8. Giá trị của $|-2{,}5|$ là:

A. $2{,}5$ **B.** $-2{,}5$ **C.** $0{,}25$ **D.** $\pm 2{,}5$

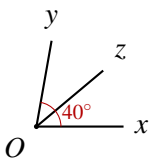
Câu 9. Cho hình bên, $\widehat{xOz} = 50°$. Số đo $\widehat{zOy}$ là:



A. $50°$ **B.** $40°$

C. $150°$ **D.** $130°$

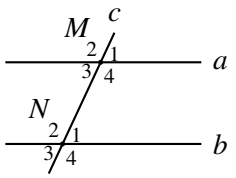
Câu 10. Cho hình bên, Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ và $\widehat{xOz} = 40°$. Số đo $\widehat{xOy}$ là:



A. $40°$ **B.** $80°$

C. $20°$ **D.** $100°$

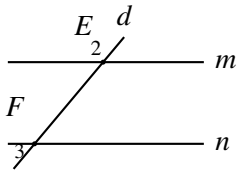
Câu 11. Quan sát hình vẽ bên. Biết $a \parallel b$, khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\widehat{M_1} = \widehat{N_4}$ **B.** $\widehat{M_2} = \widehat{N_1}$

C. $\widehat{M_1} = \widehat{N_1}$ **D.** $\widehat{M_2} = \widehat{N_3}$

Câu 12. Quan sát hình vẽ bên. Biết $m \parallel n$ và $\widehat{E_2} = 130°$. Số đo $\widehat{F_3}$ là:



A. $130°$ **B.** $40°$

C. $25°$ **D.** $50°$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I *(1,5 điểm).* Tính hợp lí nếu có thể:

a) $\frac{2}{7} + \frac{5}{7} : \frac{5}{3}$

b) $\left(\frac{7}{10} - \frac{2}{9}\right) - \left(-\frac{3}{10} - \frac{11}{9}\right)$

c) $\frac{2}{5} \cdot \frac{17}{6} - \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{5}$

Bài II *(1,0 điểm).* Tìm x, biết:

a) $x + \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$

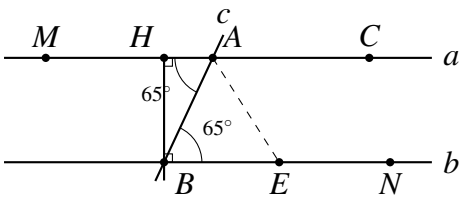
b) $\frac{1}{2}x^2 - 3 = 2$

Bài III *(1,0 điểm).* Lớp 7B có 48 học sinh. Cuối học kì I, số học sinh xếp loại Tốt chiếm $\frac{1}{4}$ số học sinh cả lớp, số học sinh xếp loại Khá bằng $\frac{2}{3}$ số học sinh còn lại, còn lại là học sinh xếp loại Đạt.

a) *(0,5 điểm)* Tính số học sinh xếp loại Tốt và số học sinh xếp loại Khá của lớp 7B.

b) *(0,5 điểm)* Số học sinh xếp loại Đạt chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? Cuối năm, lớp đặt mục tiêu số học sinh Tốt và Khá chiếm ít nhất 80% số học sinh cả lớp. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu học sinh Đạt vươn lên loại Khá để lớp đạt mục tiêu?

Bài IV *(2,5 điểm).* Cho Hình 1, trong đó đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A và B; điểm M, C thuộc a (A nằm giữa M và C); điểm N thuộc b (N và C cùng phía đối với c); $\widehat{MAB} = 65°$, $\widehat{ABN} = 65°$. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với b, cắt a tại H.



Hình 1

Vẽ lại hình vào giấy kiểm tra *(0,5 điểm)*.

a) *(1,0 điểm)* Chứng minh $a \parallel b$.

b) *(0,5 điểm)* Chứng minh $BH \perp a$ và tính số đo $\widehat{ABH}$.

c) *(0,5 điểm)* Tia phân giác của $\widehat{CAB}$ cắt b tại E. Chứng minh $\widehat{AEB} = \widehat{EAB}$.

Bài V *(1,0 điểm).* Tính tổng: $C = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{10}}$.

HẾT — *Giám thị không giải thích gì thêm.*

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN: TOÁN 7

Ngày thi: ..... • Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

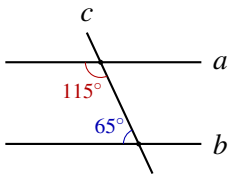
Câu 1. Biết $\sqrt{3} = 1{,}73205\ldots$ Làm tròn $\sqrt{3}$ đến hàng phần mười ta được:

A. 1,73 **B.** 1,7 **C.** 1,8 **D.** 1,74

Câu 2. Giá trị của $\left|-\frac{5}{4}\right|$ là:

A. $-\frac{5}{4}$ **B.** $\frac{4}{5}$ **C.** $\frac{5}{4}$ **D.** $\frac{5}{4}$ hoặc $-\frac{5}{4}$

Câu 3. Quan sát hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



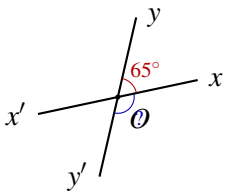
A. $a \parallel b$ vì có cặp góc so le trong bằng nhau

B. $a \parallel b$ vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau

C. $a \parallel b$ vì có cặp góc đồng vị bằng nhau

D. a và b cắt nhau

Câu 4. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O (hình bên). Số đo $\widehat{xOy'}$ là:



A. 65° **B.** 25°

C. 135° **D.** 115°

Câu 5. Số nào sau đây là số vô tỉ?

A. 0,25 **B.** $-\frac{4}{9}$ **C.** $\sqrt{7}$ **D.** $\sqrt{16}$

Câu 6. Kết quả của phép tính $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ là:

A. $\frac{1}{8}$ **B.** $-\frac{1}{8}$ **C.** $-\frac{1}{6}$ **D.** $\frac{1}{6}$

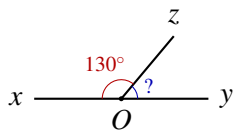
Câu 7. Cho $x^2 = 16$ và $x > 0$. Giá trị của x là:

A. 4 **B.** -4 **C.** 8 **D.** 256

Câu 8. Số $0{,}(3)$ viết dưới dạng phân số là:

A. $\frac{3}{10}$ **B.** $\frac{3}{100}$ **C.** $\frac{33}{100}$ **D.** $\frac{1}{3}$

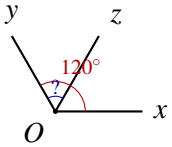
Câu 9. Cho hình bên, $\widehat{xOz} = 130°$. Số đo $\widehat{zOy}$ là:



A. 50° **B.** 130°

C. 40° **D.** 70°

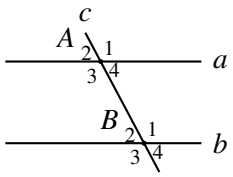
Câu 10. Cho hình bên, $\widehat{xOy} = 120°$ và Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Số đo $\widehat{zOy}$ là:



A. 120° **B.** 80°

C. 60° **D.** 85°

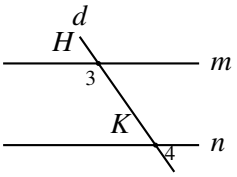
Câu 11. Quan sát hình vẽ bên. Biết $a \parallel b$, khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\widehat{A_2} = \widehat{B_1}$ **B.** $\widehat{A_2} = \widehat{B_3}$

C. $\widehat{A_3} = \widehat{B_2}$ **D.** $\widehat{A_4} = \widehat{B_2}$

Câu 12. Quan sát hình vẽ bên. Biết $m \parallel n$ và $\widehat{H_3} = 125°$. Số đo $\widehat{K_4}$ là:



A. $55°$ **B.** $125°$

C. $35°$ **D.** $65°$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I *(1,5 điểm)*. Tính hợp lí nếu có thể:

a) $\dfrac{5}{6} - \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{1}{4}$

b) $\left(-\dfrac{2}{5} + \dfrac{4}{7}\right) - \left(\dfrac{3}{5} - \dfrac{10}{7}\right)$

c) $\left(-\dfrac{3}{7}\right) \cdot \dfrac{5}{12} + \left(-\dfrac{3}{7}\right) \cdot \dfrac{7}{12} + \dfrac{10}{7}$

Bài II *(1,0 điểm)*. Tìm x, biết:

a) $\dfrac{1}{3} - x = -\dfrac{1}{4}$

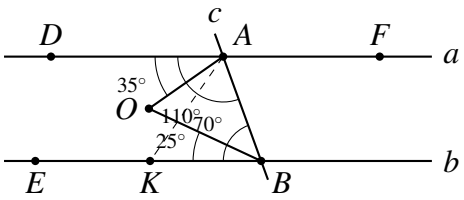
b) $x^2 - 0{,}5 = 2{,}5$

Bài III *(1,0 điểm)*. Mẹ bạn Mai đi chợ mua 1,5 kg thịt bò với giá 260 000 đồng/kg và 2 kg cá với giá 85 000 đồng/kg.

a) *(0,5 điểm)* Tính tổng số tiền mẹ Mai phải trả khi chưa có khuyến mãi.

b) *(0,5 điểm)* Hôm đó cửa hàng giảm giá 5% trên tổng hóa đơn. Mẹ Mai đưa cho người bán 600 000 đồng. Hỏi mẹ Mai được trả lại bao nhiêu tiền?

Bài IV *(2,5 điểm)*. Cho Hình 2, trong đó đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A và B; điểm D, F thuộc a (A nằm giữa D và F); điểm E thuộc b (D, E cùng phía đối với c); $\widehat{DAB} = 110°$, $\widehat{ABE} = 70°$.



Hình 2

Vẽ lại hình vào giấy kiểm tra *(0,5 điểm)*.

a) *(1,0 điểm)* Chứng minh $a \parallel b$.

b) *(0,5 điểm)* Tia phân giác của $\widehat{DAB}$ cắt b tại K. Tính số đo $\widehat{DAK}$ và $\widehat{AKB}$.

c) *(0,5 điểm)* Lấy điểm O nằm giữa hai đường thẳng a, b và cùng phía với D đối với c sao cho $\widehat{DAO} = 35°$, $\widehat{OBE} = 25°$. Tính số đo $\widehat{AOB}$.

Bài V *(1,0 điểm)*. Tìm số nguyên x sao cho phân số $\dfrac{3x+7}{x+2}$ có giá trị là số nguyên.

HẾT — *Giám thị không giải thích gì thêm.*

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ SỐ 3

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN: TOÁN 7

Ngày thi: ..... • Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

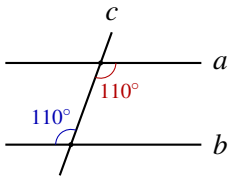
Câu 1. Số hữu tỉ $-0{,}6$ được viết dưới dạng phân số tối giản là:

A. $\frac{3}{5}$ **B.** $-\frac{3}{5}$ **C.** $-\frac{5}{3}$ **D.** $-\frac{6}{5}$

Câu 2. Làm tròn số 8,5374 đến hàng phần trăm ta được:

A. 8,53 **B.** 8,5 **C.** 8,537 **D.** 8,54

Câu 3. Quan sát hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



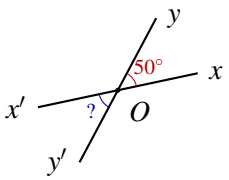
A. $a \parallel b$ vì có cặp góc đồng vị bằng nhau

B. $a \parallel b$ vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau

C. $a \parallel b$ vì có cặp góc so le trong bằng nhau

D. a và b cắt nhau

Câu 4. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O (hình bên). Số đo $\widehat{x'Oy'}$ là:



A. 50° **B.** 130°

C. 40° **D.** 70°

Câu 5. Số hữu tỉ lớn nhất trong các số $-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{3}; \frac{2}{5}$ là:

A. $-\frac{1}{2}$ **B.** 0 **C.** $\frac{1}{3}$ **D.** $\frac{2}{5}$

Câu 6. Kết quả của phép tính $2^3 \cdot 2^4$ là:

A. 2^7 **B.** 2^{12} **C.** 4^7 **D.** 4^{12}

Câu 7. Giá trị của $\sqrt{0{,}25}$ là:

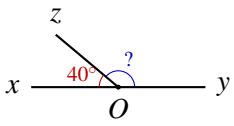
A. 0,05 **B.** 0,5 **C.** 0,025 **D.** 5

Câu 8. Biết $|x| = \frac{3}{4}$. Khi đó:

A. $x = \frac{3}{4}$ **B.** $x = -\frac{3}{4}$

C. $x = \frac{3}{4}$ hoặc $x = -\frac{3}{4}$ **D.** $x = \frac{4}{3}$

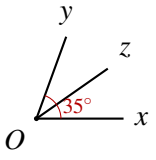
Câu 9. Cho hình bên, $\widehat{xOz} = 40^\circ$. Số đo $\widehat{zOy}$ là:



A. 40° **B.** 140°

C. 50° **D.** 160°

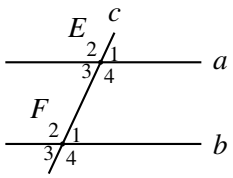
Câu 10. Cho hình bên, Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ và $\widehat{xOz} = 35^\circ$. Số đo $\widehat{xOy}$ là:



A. 35° **B.** 45°

C. 110° **D.** 70°

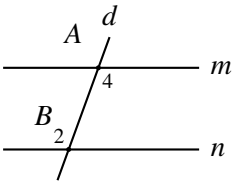
Câu 11. Quan sát hình vẽ bên. Biết $a \parallel b$, khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\widehat{E_2} = \widehat{F_2}$ **B.** $\widehat{E_2} = \widehat{F_3}$

C. $\widehat{E_3} = \widehat{F_2}$ **D.** $\widehat{E_3} = \widehat{F_4}$

Câu 12. Quan sát hình vẽ bên. Biết $m \parallel n$ và $\widehat{A_4} = 110°$. Số đo $\widehat{B_2}$ là:



A. $70°$ **B.** $110°$

C. $20°$ **D.** $55°$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I *(1,5 điểm).* Tính hợp lí nếu có thể:

a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} \cdot \left(-\frac{7}{6}\right)$

b) $\frac{13}{19} - \left(\frac{3}{11} - \frac{6}{19}\right) - \frac{8}{11}$

c) $0{,}75 \cdot \left(-\frac{2}{9}\right) + 0{,}75 \cdot \left(-\frac{7}{9}\right) + 1{,}75$

Bài II *(1,0 điểm).* Tìm x, biết:

a) $x - \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

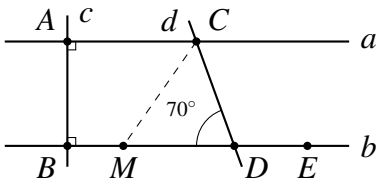
b) $x^2 + 3 = 8$

Bài III *(1,0 điểm).* Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 30 m, chiều rộng bằng $\frac{3}{5}$ chiều dài.

a) *(0,5 điểm)* Tính chu vi và diện tích mảnh vườn.

b) *(0,5 điểm)* Người ta dùng $\frac{1}{3}$ diện tích mảnh vườn để trồng rau, $\frac{2}{5}$ diện tích phần còn lại để trồng hoa, phần còn lại trồng cây ăn quả. Tính diện tích phần trồng cây ăn quả.

Bài IV *(2,5 điểm).* Cho Hình 3, trong đó đường thẳng c vuông góc với a tại A, vuông góc với b tại B; đường thẳng d cắt a tại C và cắt b tại D; điểm E thuộc b sao cho D nằm giữa B và E; $\widehat{CDB} = 70°$.



Hình 3

Vẽ lại hình vào giấy kiểm tra *(0,5 điểm)*.

a) *(1,0 điểm)* Chứng minh $a \parallel b$.

b) *(0,5 điểm)* Tính số đo $\widehat{CDE}$ và $\widehat{ACD}$.

c) *(0,5 điểm)* Tia phân giác của $\widehat{ACD}$ cắt b tại M. Tính số đo $\widehat{CMD}$.

Bài V *(1,0 điểm).* Tính tổng: $A = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{47 \cdot 49}$.

HẾT — *Giám thị không giải thích gì thêm.*

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ SỐ 4

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN: TOÁN 7

Ngày thi: ..... • Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

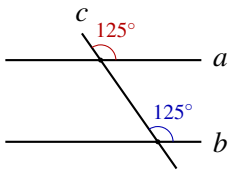
Câu 1. Số nào sau đây **không** là số hữu tỉ?

A. $-1{,}2$ **B.** 0 **C.** $\sqrt{13}$ **D.** $\frac{5}{4}$

Câu 2. Kết quả của phép tính $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$ là:

A. $\frac{1}{27}$ **B.** $-\frac{1}{9}$ **C.** $\frac{1}{9}$ **D.** $-\frac{1}{27}$

Câu 3. Quan sát hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



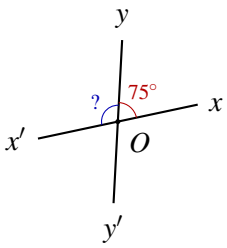
A. $a \parallel b$ vì có cặp góc so le trong bằng nhau

B. $a \parallel b$ vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau

C. a và b cắt nhau

D. $a \parallel b$ vì có cặp góc đồng vị bằng nhau

Câu 4. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O (hình bên). Số đo $\widehat{x'Oy}$ là:



A. $75°$ **B.** $105°$

C. $15°$ **D.** $125°$

Câu 5. Kết quả của phép tính $-\frac{2}{3}+\frac{1}{6}$ là:

A. $-\frac{1}{2}$ **B.** $-\frac{1}{3}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $-\frac{1}{6}$

Câu 6. Kết quả của phép tính $\left(3^2\right)^3$ là:

A. 3^5 **B.** 3^6 **C.** 9^5 **D.** 3^9

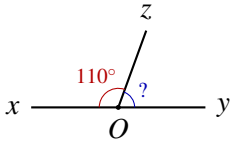
Câu 7. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

A. $\frac{1}{3}$ **B.** $\frac{5}{6}$ **C.** $\frac{7}{20}$ **D.** $\frac{2}{9}$

Câu 8. Giá trị của $\sqrt{81}-\sqrt{16}$ là:

A. 65 **B.** 25 **C.** $\sqrt{65}$ **D.** 5

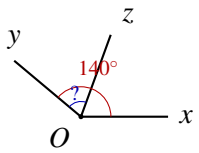
Câu 9. Cho hình bên, $\widehat{xOz}=110°$. Số đo $\widehat{zOy}$ là:



A. $110°$ **B.** $20°$

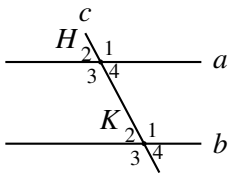
C. $70°$ **D.** $90°$

Câu 10. Cho hình bên, $\widehat{xOy} = 140^\circ$ và Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Số đo $\widehat{zOy}$ là:



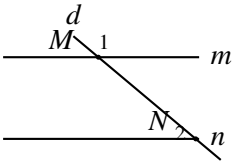
A. 70° **B.** 140°
C. 40° **D.** 90°

Câu 11. Quan sát hình vẽ bên. Biết $a \parallel b$, khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\widehat{H_3} = \widehat{K_2}$ **B.** $\widehat{H_3} = \widehat{K_1}$
C. $\widehat{H_3} = \widehat{K_4}$ **D.** $\widehat{H_4} = \widehat{K_1}$

Câu 12. Quan sát hình vẽ bên. Biết $m \parallel n$ và $\widehat{M_1} = 140^\circ$. Số đo $\widehat{N_2}$ là:



A. 140° **B.** 50°
C. 40° **D.** 20°

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I *(1,5 điểm)*. Tính hợp lí nếu có thể:

a) $\left(-\frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{16} : \frac{7}{4}$

b) $\left(-\frac{7}{15} + \frac{2}{9}\right) - \left(\frac{8}{15} - \frac{16}{9}\right)$

c) $\frac{3}{7} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{4}{7} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^2 - \frac{2}{9}$

Bài II *(1,0 điểm)*. Tìm x, biết:

a) $\frac{4}{9} - x = \frac{1}{3}$

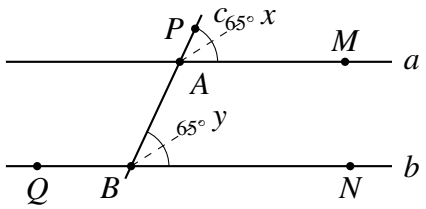
b) $|x| + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$

Bài III *(1,0 điểm)*. Một cửa hàng nhập về 200 kg táo với giá 30 000 đồng/kg. Ngày thứ nhất bán được $\frac{3}{10}$ số táo, ngày thứ hai bán được 50% số táo còn lại.

a) *(0,5 điểm)* Tính số ki-lô-gam táo bán được trong mỗi ngày.

b) *(0,5 điểm)* Số táo còn lại sau hai ngày bằng bao nhiêu phần trăm số táo nhập về? Nếu cửa hàng bán hết số táo với giá 38 000 đồng/kg thì cửa hàng lãi bao nhiêu tiền?

Bài IV *(2,5 điểm)*. Cho Hình 4, trong đó đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A và B; điểm P thuộc c sao cho A nằm giữa P và B; điểm M thuộc a; điểm N, Q thuộc b (B nằm giữa Q và N); $\widehat{PAM} = \widehat{ABN} = 65^\circ$.



Hình 4

Vẽ lại hình vào giấy kiểm tra *(0,5 điểm)*.

a) *(1,0 điểm)* Chứng minh $a \parallel b$.

b) *(0,5 điểm)* Tính số đo $\widehat{MAB}$ và $\widehat{ABQ}$.

c) *(0,5 điểm)* Gọi Ax, By lần lượt là tia phân giác của $\widehat{PAM}$ và $\widehat{ABN}$. Chứng minh $Ax \parallel By$.

Bài V *(1,0 điểm)*. Tìm x, biết: $\left|x - \frac{1}{4}\right| + \frac{1}{2} = 1$.

HẾT — *Giám thị không giải thích gì thêm.*

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ SỐ 5

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN: TOÁN 7

Ngày thi: ..... • Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

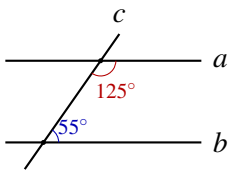
Câu 1. Trong các số $\sqrt{25}$; $\sqrt{0{,}04}$; $\sqrt{11}$; $-\sqrt{36}$, số vô tỉ là:

A. $\sqrt{25}$ **B.** $-\sqrt{36}$ **C.** $\sqrt{0{,}04}$ **D.** $\sqrt{11}$

Câu 2. Số x thỏa mãn $|x| = \dfrac{2}{5}$ và $x < 0$ là:

A. $\dfrac{2}{5}$ **B.** $\dfrac{5}{2}$ **C.** $-\dfrac{2}{5}$ **D.** $-\dfrac{5}{2}$

Câu 3. Quan sát hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



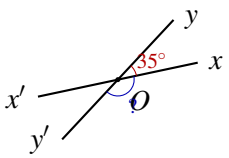
A. $a \parallel b$ vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau

B. $a \parallel b$ vì có cặp góc so le trong bằng nhau

C. $a \parallel b$ vì có cặp góc đồng vị bằng nhau

D. a và b cắt nhau

Câu 4. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O (hình bên). Số đo $\widehat{xOy'}$ là:



A. 35° **B.** 55°

C. 145° **D.** 165°

Câu 5. Giá trị của $(-5)^0$ là:

A. 0 **B.** -5 **C.** 1 **D.** -1

Câu 6. Kết quả của phép tính $\dfrac{3}{4} : \left(-\dfrac{1}{2}\right)$ là:

A. $-\dfrac{3}{2}$ **B.** $-\dfrac{3}{8}$ **C.** $\dfrac{3}{2}$ **D.** $-\dfrac{2}{3}$

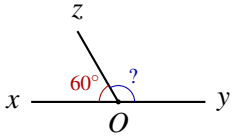
Câu 7. Làm tròn số 15,867 đến hàng đơn vị ta được:

A. 15 **B.** 16 **C.** 15,9 **D.** 15,87

Câu 8. Tập hợp các số thực được kí hiệu là:

A. $\mathbb{Q}$ **B.** $\mathbb{Z}$ **C.** $\mathbb{N}$ **D.** $\mathbb{R}$

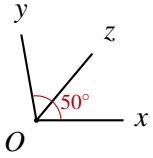
Câu 9. Cho hình bên, $\widehat{xOz} = 60°$. Số đo $\widehat{zOy}$ là:



A. 60° **B.** 30°

C. 140° **D.** 120°

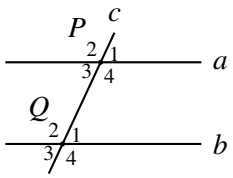
Câu 10. Cho hình bên, Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ và $\widehat{xOz} = 50°$. Số đo $\widehat{xOy}$ là:



A. 50° **B.** 100°

C. 25° **D.** 80°

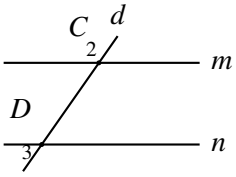
Câu 11. Quan sát hình vẽ bên. Biết $a \parallel b$, khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\widehat{P_3} = \widehat{Q_4}$ **B.** $\widehat{P_4} = \widehat{Q_1}$

C. $\widehat{P_3} = \widehat{Q_3}$ **D.** $\widehat{P_4} = \widehat{Q_3}$

Câu 12. Quan sát hình vẽ bên. Biết $m \parallel n$ và $\widehat{C_2} = 125°$. Số đo $\widehat{D_3}$ là:



A. $125°$ **B.** $35°$

C. $65°$ **D.** $55°$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I *(1,5 điểm)*. Tính hợp lí nếu có thể:

a) $\frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{4} - \left(\frac{3}{5} - \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{3}{5} - 2\right)$

c) $\left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) : \frac{5}{7} + \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{4}\right) : \frac{5}{7}$

Bài II *(1,0 điểm)*. Tìm x, biết:

a) $-\frac{3}{4} - x = \frac{1}{2}$

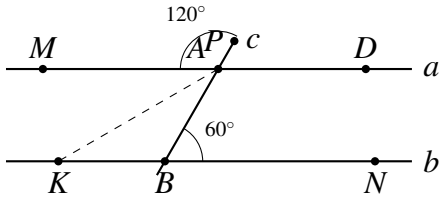
b) $(x+2)^2 = 5$

Bài III *(1,0 điểm)*. Giá bán lẻ điện sinh hoạt (giả định, chưa tính thuế) như sau: 50 kWh đầu tiên giá 1 900 đồng/kWh; từ kWh thứ 51 đến kWh thứ 100 giá 2 000 đồng/kWh; từ kWh thứ 101 đến kWh thứ 200 giá 2 300 đồng/kWh.

a) *(0,5 điểm)* Tháng 9 gia đình bạn Minh dùng hết 140 kWh điện. Tính số tiền điện chưa tính thuế của gia đình Minh.

b) *(0,5 điểm)* Tính số tiền gia đình Minh phải trả trong tháng 9, biết thuế giá trị gia tăng là 8%. Tháng 10 gia đình Minh chỉ dùng 118 kWh. Hỏi so với tháng 9, tiền điện chưa tính thuế giảm bao nhiêu?

Bài IV *(2,5 điểm)*. Cho Hình 5, trong đó đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A và B; điểm P thuộc c sao cho A nằm giữa P và B; điểm M, D thuộc a (A nằm giữa M và D); điểm N thuộc b (N và D cùng phía đối với c); $\widehat{MAP} = 120°$, $\widehat{ABN} = 60°$.



Hình 5

Vẽ lại hình vào giấy kiểm tra *(0,5 điểm)*.

a) *(1,0 điểm)* Chứng minh $a \parallel b$.

b) *(0,5 điểm)* Tia phân giác của $\widehat{MAB}$ cắt b tại K. Tính số đo $\widehat{AKB}$.

c) *(0,5 điểm)* Lấy điểm O nằm giữa hai đường thẳng a, b và cùng phía với D đối với c sao cho $\widehat{DAO} = 40°$ và $\widehat{AOB} = 90°$. Tính số đo $\widehat{OBN}$.

Bài V *(1,0 điểm)*. Tính: $B = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{1}{50}\right)$.

HẾT — *Giám thị không giải thích gì thêm.*

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ SỐ 6

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN: TOÁN 7

Ngày thi: ..... • Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

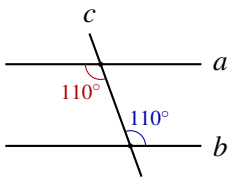
Câu 1. Số nhỏ nhất trong các số $-1{,}7;\ -\sqrt{3};\ -1{,}73;\ -\dfrac{7}{4}$ là:

A. $-\dfrac{7}{4}$ **B.** $-1{,}7$ **C.** $-\sqrt{3}$ **D.** $-1{,}73$

Câu 2. Kết quả của phép tính $\left(-\dfrac{3}{4}\right)^5 : \left(-\dfrac{3}{4}\right)^3$ là:

A. $-\dfrac{9}{16}$ **B.** $\dfrac{9}{16}$ **C.** $-\dfrac{27}{64}$ **D.** $\dfrac{3}{4}$

Câu 3. Quan sát hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



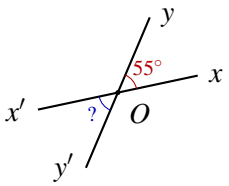
A. $a \parallel b$ vì có cặp góc đồng vị bằng nhau

B. $a \parallel b$ vì có cặp góc so le trong bằng nhau

C. $a \parallel b$ vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau

D. a và b cắt nhau

Câu 4. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O (hình bên). Số đo $\widehat{x'Oy'}$ là:



A. $125°$ **B.** $35°$

C. $75°$ **D.** $55°$

Câu 5. Giá trị của biểu thức $0{,}25 \cdot (-4) + 1$ là:

A. 0 **B.** -2 **C.** 2 **D.** -1

Câu 6. Kết quả của phép tính $\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{10}$ là:

A. $\dfrac{5}{15}$ **B.** $\dfrac{7}{10}$ **C.** $\dfrac{1}{2}$ **D.** $\dfrac{5}{10}$

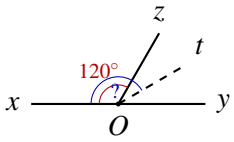
Câu 7. Giá trị của $\sqrt{1{,}44}$ là:

A. $0{,}12$ **B.** 12 **C.** $1{,}2$ **D.** $0{,}144$

Câu 8. Nếu $\sqrt{x} = 5$ thì x bằng:

A. $\sqrt{5}$ **B.** 10 **C.** 5 **D.** 25

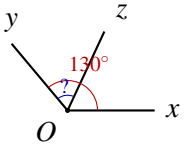
Câu 9. Cho hình bên, $\widehat{xOz} = 120°$, Ot là tia phân giác của $\widehat{zOy}$. Số đo $\widehat{xOt}$ là:



A. $150°$ **B.** $30°$

C. $160°$ **D.** $140°$

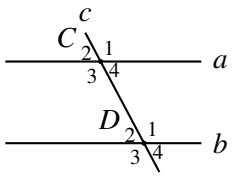
Câu 10. Cho hình bên, $\widehat{xOy} = 130°$ và Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Số đo $\widehat{zOy}$ là:



A. $130°$ **B.** $50°$

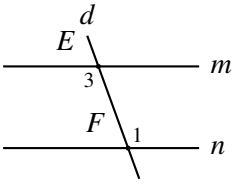
C. $65°$ **D.** $85°$

Câu 11. Quan sát hình vẽ bên. Biết $a \parallel b$, khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\widehat{C_4} = \widehat{D_1}$ **B.** $\widehat{C_4} = \widehat{D_3}$
C. $\widehat{C_1} = \widehat{D_2}$ **D.** $\widehat{C_4} = \widehat{D_2}$

Câu 12. Quan sát hình vẽ bên. Biết $m \parallel n$ và $\widehat{E_3} = 110^\circ$. Số đo $\widehat{F_1}$ là:



A. 110° **B.** 70°
C. 20° **D.** 55°

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I *(1,5 điểm).* Tính hợp lí nếu có thể:

a) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 \cdot 16 + \frac{5}{2}$

b) $\left(\frac{5}{9} - \frac{3}{7} + \frac{2}{11}\right) - \left(-\frac{4}{9} + \frac{4}{7} + \frac{2}{11}\right)$

c) $\frac{2}{9} : \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right) + \frac{2}{9} : \left(\frac{1}{10} - \frac{3}{5}\right)$

Bài II *(1,0 điểm).* Tìm x, biết:

a) $x - \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{6}$

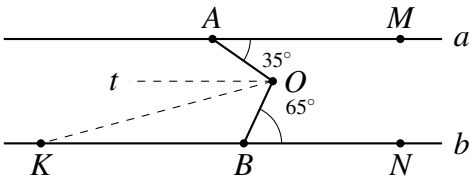
b) $(3x-1)^2 = 7$

Bài III *(1,0 điểm).* Một chiếc tủ lạnh có giá niêm yết 12 000 000 đồng. Trong đợt khuyến mãi, cửa hàng giảm giá 15% so với giá niêm yết.

a) *(0,5 điểm)* Tính giá bán chiếc tủ lạnh trong đợt khuyến mãi. Anh Bình mua tủ lạnh trong đợt khuyến mãi theo hình thức trả góp: trả trước 40% giá bán. Tính số tiền anh Bình trả trước.

b) *(0,5 điểm)* Số tiền còn lại anh Bình trả góp đều trong 6 tháng, tổng số tiền trả góp nhiều hơn số tiền còn nợ 5%. Hỏi mỗi tháng anh Bình phải trả bao nhiêu tiền?

Bài IV *(2,5 điểm).* Cho Hình 6, trong đó điểm A, M thuộc đường thẳng a; điểm B, N thuộc đường thẳng b; điểm O nằm giữa hai đường thẳng a, b sao cho M, N, O cùng phía đối với đường thẳng AB; $\widehat{MAO} = 35^\circ$, $\widehat{AOB} = 100^\circ$, $\widehat{OBN} = 65^\circ$.



Hình 6

Vẽ lại hình vào giấy kiểm tra *(0,5 điểm)*.

a) *(1,0 điểm)* Vẽ tia Ot nằm trong $\widehat{AOB}$ sao cho $\widehat{AOt} = 35^\circ$. Chứng minh $Ot \parallel a$ và tính số đo $\widehat{tOB}$.

b) *(0,5 điểm)* Chứng minh $a \parallel b$.

c) *(0,5 điểm)* Tia phân giác của $\widehat{AOB}$ cắt b tại K. Tính số đo $\widehat{OKN}$.

Bài V *(1,0 điểm).* Tìm các cặp số nguyên $(x;y)$ thỏa mãn: $\frac{1}{x} + \frac{y}{4} = \frac{1}{2}$.

HẾT — *Giám thị không giải thích gì thêm.*

GIỚI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ SỐ 7

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN: TOÁN 7

Ngày thi: ..... • Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

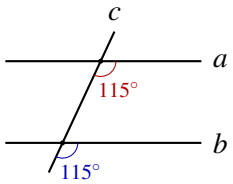
Câu 1. Giá trị của biểu thức $\sqrt{0{,}49} - |-0{,}2|$ là:

A. 0,9 **B.** 0,5 **C.** $-0{,}5$ **D.** 0,3

Câu 2. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $|x| < \sqrt{10}$?

A. 7 **B.** 3 **C.** 6 **D.** 4

Câu 3. Quan sát hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



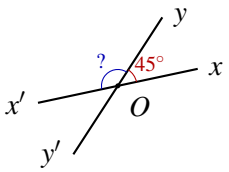
A. $a \parallel b$ vì có cặp góc so le trong bằng nhau

B. $a \parallel b$ vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau

C. $a \parallel b$ vì có cặp góc đồng vị bằng nhau

D. a và b cắt nhau

Câu 4. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O (hình bên). Số đo $\widehat{x'Oy}$ là:



A. 135° **B.** 45°

C. 155° **D.** 145°

Câu 5. Tìm x, biết $x : \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{4}$:

A. $-\frac{1}{2}$ **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** $-\frac{9}{8}$ **D.** $\frac{9}{8}$

Câu 6. Giá trị của $(-0{,}5)^2$ là:

A. $-0{,}25$ **B.** 0,25 **C.** 1 **D.** -1

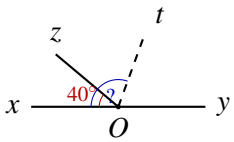
Câu 7. Kết quả của phép tính $2^5 : 2^3$ là:

A. 2^8 **B.** 2^{15} **C.** 4 **D.** 2

Câu 8. Số nào sau đây có căn bậc hai số học bằng 7?

A. 14 **B.** $\sqrt{7}$ **C.** 7 **D.** 49

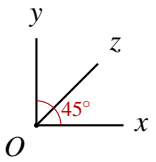
Câu 9. Cho hình bên, $\widehat{xOz} = 40°$, Ot là tia phân giác của $\widehat{zOy}$. Số đo $\widehat{xOt}$ là:



A. 70° **B.** 110°

C. 120° **D.** 100°

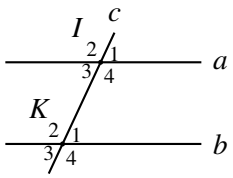
Câu 10. Cho hình bên, Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ và $\widehat{xOz} = 45°$. Số đo $\widehat{xOy}$ là:



A. 45° **B.** 55°

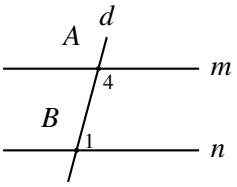
C. 115° **D.** 90°

Câu 11. Quan sát hình vẽ bên. Biết $a \parallel b$, khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\widehat{I_4} = \widehat{K_4}$ **B.** $\widehat{I_4} = \widehat{K_3}$
C. $\widehat{I_1} = \widehat{K_2}$ **D.** $\widehat{I_1} = \widehat{K_4}$

Câu 12. Quan sát hình vẽ bên. Biết $m \parallel n$ và $\widehat{A_4} = 105°$. Số đo $\widehat{B_1}$ là:



A. $105°$ **B.** $75°$
C. $15°$ **D.** $85°$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I *(1,5 điểm).* Tính hợp lí nếu có thể:

a) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 : \frac{8}{9} - 1$

b) $-\left(-\frac{4}{7}+\frac{3}{5}\right) - \left[\frac{2}{7} - \left(-\frac{2}{5}+1\right)\right]$

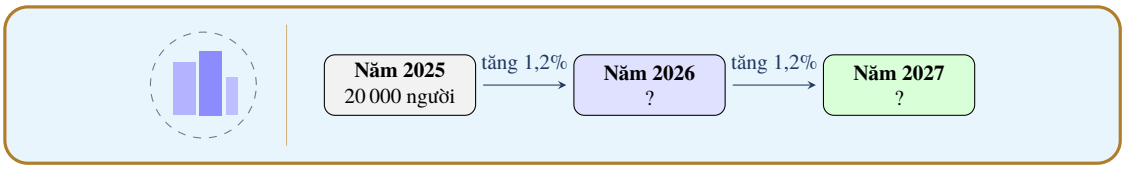
c) $2{,}5 \cdot \frac{5}{8} + 2{,}5 \cdot \left(-\frac{13}{8}\right) + 2{,}5$

Bài II *(1,0 điểm).* Tìm x, biết:

a) $\frac{1}{3} - x = -0{,}5$

b) $(x^2 - 5) \cdot (x^2 + 3) = 0$

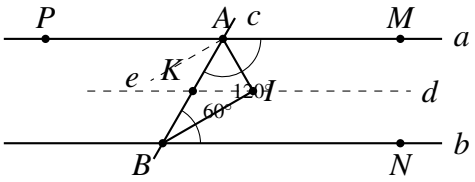
Bài III *(1,0 điểm).* Năm 2025, dân số của một phường là 20 000 người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hằng năm của phường là 1,2%.



a) *(0,5 điểm)* Tính dân số của phường vào năm 2026.

b) *(0,5 điểm)* Dự đoán dân số của phường vào năm 2027 (làm tròn đến hàng đơn vị). Sau hai năm, dân số của phường tăng thêm khoảng bao nhiêu người so với năm 2025?

Bài IV *(2,5 điểm).* Cho Hình 7, trong đó đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A và B; điểm P, M thuộc a (A nằm giữa P và M); điểm N thuộc b (M, N cùng phía đối với c); $\widehat{MAB} = 120°$, $\widehat{ABN} = 60°$.



Hình 7

Vẽ lại hình vào giấy kiểm tra *(0,5 điểm)*.

a) *(1,0 điểm)* Chứng minh $a \parallel b$.

b) *(0,5 điểm)* Tia phân giác của $\widehat{MAB}$ và tia phân giác của $\widehat{ABN}$ cắt nhau tại I. Qua I kẻ đường thẳng $d \parallel a$, d cắt c tại K. Chứng minh $d \parallel b$ và tính số đo $\widehat{AIB}$.

c) *(0,5 điểm)* Gọi Ae là tia phân giác của $\widehat{PAB}$. Chứng minh $Ae \perp AI$ và $Ae \parallel BI$.

Bài V *(1,0 điểm).* Tính tổng: $S = \frac{1}{2\cdot 5} + \frac{1}{5\cdot 8} + \frac{1}{8\cdot 11} + \cdots + \frac{1}{95\cdot 98}$.

HẾT — *Giám thị không giải thích gì thêm.*

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ SỐ 8

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN: TOÁN 7

Ngày thi: ..... • Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

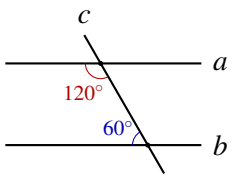
Câu 1. Trong các số $\sqrt{9}$; $\sqrt{12}$; $-\sqrt{0{,}04}$; π; $0{,}(6)$, có bao nhiêu số vô tỉ?

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 4

Câu 2. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = 5 - \left|x + \frac{1}{3}\right|$ là:

A. 5 **B.** $\frac{1}{3}$ **C.** $\frac{14}{3}$ **D.** $\frac{16}{3}$

Câu 3. Quan sát hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



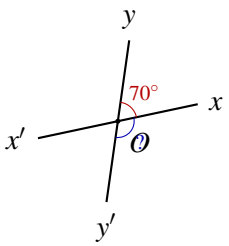
A. $a \parallel b$ vì có cặp góc so le trong bằng nhau

B. $a \parallel b$ vì có cặp góc đồng vị bằng nhau

C. a và b cắt nhau

D. $a \parallel b$ vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau

Câu 4. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O (hình bên). Số đo $\widehat{xOy'}$ là:



A. 70° **B.** 110°

C. 20° **D.** 130°

Câu 5. Giá trị của biểu thức $(-2)^3 + 2^3$ là:

A. -16 **B.** 16 **C.** 0 **D.** 64

Câu 6. Số $0{,}(18)$ viết dưới dạng phân số tối giản là:

A. $\frac{18}{100}$ **B.** $\frac{2}{11}$ **C.** $\frac{9}{50}$ **D.** $\frac{18}{90}$

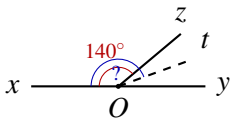
Câu 7. Có bao nhiêu số x thỏa mãn $|x| = -2$?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** Không có số nào

Câu 8. Làm tròn số 0,4567 với độ chính xác 0,005 ta được:

A. 0,46 **B.** 0,45 **C.** 0,457 **D.** 0,5

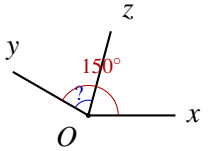
Câu 9. Cho hình bên, $\widehat{xOz} = 140°$, Ot là tia phân giác của $\widehat{zOy}$. Số đo $\widehat{xOt}$ là:



A. 20° **B.** 170°

C. 160° **D.** 150°

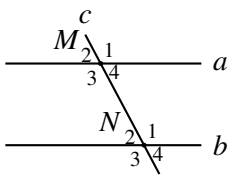
Câu 10. Cho hình bên, $\widehat{xOy} = 150°$ và Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Số đo $\widehat{zOy}$ là:



A. 75° **B.** 150°

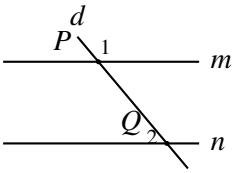
C. 30° **D.** 95°

Câu 11. Quan sát hình vẽ bên. Biết $a \parallel b$, khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\widehat{M_1} = \widehat{N_2}$ **B.** $\widehat{M_3} = \widehat{N_1}$
C. $\widehat{M_1} = \widehat{N_4}$ **D.** $\widehat{M_2} = \widehat{N_1}$

Câu 12. Quan sát hình vẽ bên. Biết $m \parallel n$ và $\widehat{P_1} = 130°$. Số đo $\widehat{Q_2}$ là:



A. $130°$ **B.** $40°$
C. $50°$ **D.** $25°$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I *(1,5 điểm)*. Tính hợp lí nếu có thể:

a) $(-3)^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{4}{3}$

b) $\frac{2}{3} - \left[\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right)\right]$

c) $0{,}6 \cdot (-2{,}5) - \frac{3}{5} \cdot 1{,}5 + \frac{3}{5} \cdot 9$

Bài II *(1,0 điểm)*. Tìm x, biết:

a) $x - 1{,}5 = -\frac{2}{5}$

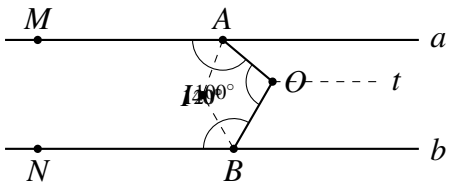
b) $|x^2 - 2| = 2$

Bài III *(1,0 điểm)*. Một cửa hàng nhập về 80 đôi giày với giá vốn 300 000 đồng/đôi.

a) *(0,5 điểm)* Cửa hàng muốn khi bán giảm giá 25% so với giá niêm yết thì vẫn lãi 20% so với giá vốn. Hỏi giá niêm yết của mỗi đôi giày phải là bao nhiêu?

b) *(0,5 điểm)* Với giá niêm yết ở câu a, cửa hàng bán $\frac{3}{4}$ số giày theo giá niêm yết, số giày còn lại bán giảm 25%. Tính tổng tiền lãi khi bán hết số giày và tỉ lệ phần trăm tiền lãi so với tiền vốn.

Bài IV *(2,5 điểm)*. Cho Hình 8, trong đó điểm A, M thuộc đường thẳng a; điểm B, N thuộc đường thẳng b; điểm O nằm giữa hai đường thẳng a, b sao cho M, N và O nằm khác phía đối với đường thẳng AB; $\widehat{MAO} = 140°$, $\widehat{AOB} = 100°$, $\widehat{OBN} = 120°$.



Hình 8

Vẽ lại hình vào giấy kiểm tra *(0,5 điểm)*.

a) *(1,0 điểm)* Vẽ tia Ot nằm ngoài $\widehat{AOB}$ sao cho $\widehat{AOt} = 140°$ (Ot và M nằm khác phía đối với đường thẳng OA). Chứng minh $Ot \parallel a$.

b) *(0,5 điểm)* Tính số đo $\widehat{tOB}$ và chứng minh $a \parallel b$.

c) *(0,5 điểm)* Tia phân giác của $\widehat{MAO}$ và tia phân giác của $\widehat{OBN}$ cắt nhau tại I. Tính số đo $\widehat{AIB}$.

Bài V *(1,0 điểm)*. Tính: $C = \left(\frac{1}{2^2} - 1\right) \cdot \left(\frac{1}{3^2} - 1\right) \cdot \left(\frac{1}{4^2} - 1\right) \cdot \ldots \cdot \left(\frac{1}{50^2} - 1\right)$.

HẾT — *Giám thị không giải thích gì thêm.*

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ SỐ 9

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN: TOÁN 7

Ngày thi: ..... • Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

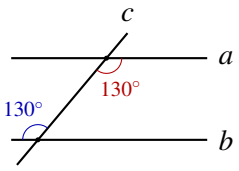
Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = |x-1| + |x+4|$ là:

A. 5 **B.** 3 **C.** 0 **D.** -3

Câu 2. Số tự nhiên x thỏa mãn $3^{x+1} + 3^x = 108$ là:

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 27

Câu 3. Quan sát hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



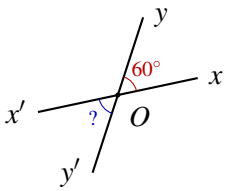
A. $a \parallel b$ vì có cặp góc so le trong bằng nhau

B. $a \parallel b$ vì có cặp góc đồng vị bằng nhau

C. $a \parallel b$ vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau

D. a và b cắt nhau

Câu 4. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O (hình bên). Số đo $\widehat{x'Oy'}$ là:



A. 120° **B.** 30°

C. 60° **D.** 80°

Câu 5. Giá trị của biểu thức $\left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot 2^4$ là:

A. 1 **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** 2 **D.** 16

Câu 6. Số x thỏa mãn $x^2 = 2{,}25$ là:

A. 1,5 **B.** $\pm 1{,}5$ **C.** $\pm 0{,}15$ **D.** 1,125

Câu 7. So sánh $\sqrt{26}$ và 5, ta có:

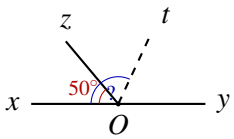
A. $\sqrt{26} < 5$ **B.** $\sqrt{26} = 5$

C. $\sqrt{26} > 5$ **D.** Không so sánh được

Câu 8. Cho $x = -0{,}(6)$. Giá trị của $|x|$ là:

A. $-0{,}(6)$ **B.** 0,6 **C.** 6 **D.** $0{,}(6)$

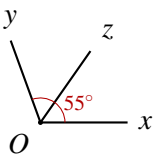
Câu 9. Cho hình bên, $\widehat{xOz} = 50°$, Ot là tia phân giác của $\widehat{zOy}$. Số đo $\widehat{xOt}$ là:



A. 65° **B.** 125°

C. 105° **D.** 115°

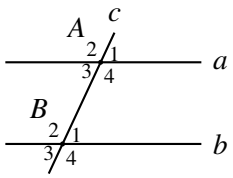
Câu 10. Cho hình bên, Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ và $\widehat{xOz} = 55°$. Số đo $\widehat{xOy}$ là:



A. 55° **B.** 110°

C. 65° **D.** 70°

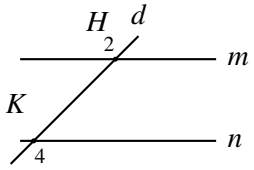
Câu 11. Quan sát hình vẽ bên. Biết $a \parallel b$, khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\widehat{A_1} = \widehat{B_4}$ **B.** $\widehat{A_2} = \widehat{B_1}$

C. $\widehat{A_1} = \widehat{B_1}$ **D.** $\widehat{A_2} = \widehat{B_3}$

Câu 12. Quan sát hình vẽ bên. Biết $m \parallel n$ và $\widehat{H_2} = 135°$. Số đo $\widehat{K_4}$ là:



A. $45°$ **B.** $90°$

C. $145°$ **D.** $135°$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I *(1,5 điểm).* Tính hợp lí nếu có thể:

a) $\dfrac{2^{10} \cdot 9^3}{6^5 \cdot 4^3}$

b) $\left(\dfrac{2}{5} - \dfrac{5}{11} + \dfrac{4}{7}\right) - \left(-\dfrac{3}{5} + \dfrac{6}{11} - \dfrac{3}{7}\right)$

c) $\dfrac{2}{9} \cdot \dfrac{4}{13} + \dfrac{2}{9} \cdot \dfrac{9}{13} - \dfrac{2}{9} \cdot \dfrac{1}{2} + \dfrac{8}{9}$

Bài II *(1,0 điểm).* Tìm x, biết:

a) $\dfrac{3}{5} - x = -\dfrac{7}{10}$

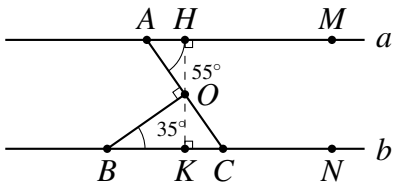
b) $|x - \sqrt{5}| = 3\sqrt{5}$

Bài III *(1,0 điểm).* Ba bạn Hà, Lan, Mai được nhận chung một khoản tiền thưởng. Hà nhận $\dfrac{1}{4}$ số tiền, Lan nhận $\dfrac{2}{3}$ số tiền còn lại, phần còn lại là của Mai. Biết Lan nhận nhiều hơn Mai 90 000 đồng.

a) *(0,5 điểm)* Số tiền của Lan và của Mai lần lượt bằng bao nhiêu phần tổng số tiền thưởng? Tính tổng số tiền thưởng.

b) *(0,5 điểm)* Tính số tiền mỗi bạn nhận được. Mai dùng 40% số tiền của mình để mua sách. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tiền?

Bài IV *(2,5 điểm).* Cho Hình 9, trong đó điểm A, M thuộc đường thẳng a; điểm B, N thuộc đường thẳng b; điểm O nằm giữa hai đường thẳng a, b sao cho M, N, O cùng phía đối với đường thẳng AB; $\widehat{MAO} = 55°$, $\widehat{OBN} = 35°$, $\widehat{AOB} = 90°$.



Hình 9

Vẽ lại hình vào giấy kiểm tra *(0,5 điểm)*.

a) *(1,0 điểm)* Chứng minh $a \parallel b$.

b) *(0,5 điểm)* Tia AO cắt đường thẳng b tại C. Tính số đo $\widehat{BOC}$ và $\widehat{OCB}$.

c) *(0,5 điểm)* Đường thẳng đi qua O vuông góc với a tại H và cắt b tại K. Chứng minh $OK \perp b$ và $\widehat{AOH} = \widehat{OBN}$.

Bài V *(1,0 điểm).* Tính tổng: $A = \dfrac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dfrac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dfrac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \cdots + \dfrac{1}{10 \cdot 11 \cdot 12}$.

HẾT — *Giám thị không giải thích gì thêm.*

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ SỐ 10

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN: TOÁN 7

Ngày thi: ..... • Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Cho $|x|+|y-2|=0$. Giá trị của $x+y$ là:

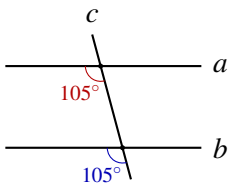
A. 0 **B.** -2 **C.** 2 **D.** 1

Câu 2. So sánh 2^{150} và 3^{100}, ta có:

A. $2^{150}>3^{100}$ **B.** $2^{150}=3^{100}$

C. Không so sánh được **D.** $2^{150}<3^{100}$

Câu 3. Quan sát hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



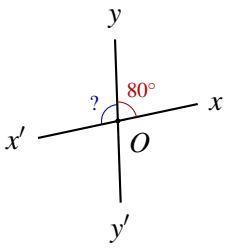
A. $a \parallel b$ vì có cặp góc so le trong bằng nhau

B. $a \parallel b$ vì có cặp góc đồng vị bằng nhau

C. $a \parallel b$ vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau

D. a và b cắt nhau

Câu 4. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O (hình bên). Số đo $\widehat{x'Oy}$ là:



A. 80° **B.** 10°

C. 120° **D.** 100°

Câu 5. Giá trị của biểu thức $\left(-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{1}{4}$ là:

A. 2 **B.** $\frac{5}{2}$ **C.** -2 **D.** 1

Câu 6. Kết quả của phép tính $4^5:2^6$ là:

A. 2 **B.** 4 **C.** 16 **D.** 32

Câu 7. Có bao nhiêu số tự nhiên n để $\sqrt{n}$ là số tự nhiên nhỏ hơn 4?

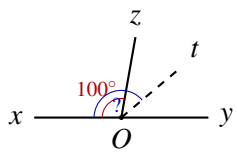
A. 3 **B.** 4 **C.** 16 **D.** 5

Câu 8. Số x thỏa mãn $|2x-1|=3$ là:

A. $x=2$ **B.** $x=-1$

C. $x=2$ hoặc $x=-1$ **D.** $x=1$

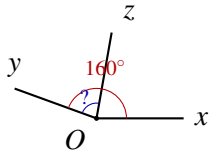
Câu 9. Cho hình bên, $\widehat{xOz}=100°$, Ot là tia phân giác của $\widehat{zOy}$. Số đo $\widehat{xOt}$ là:



A. 140° **B.** 40°

C. 150° **D.** 130°

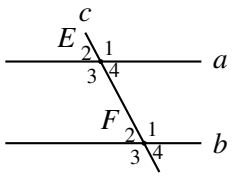
Câu 10. Cho hình bên, $\widehat{xOy}=160°$ và Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Số đo $\widehat{zOy}$ là:



A. 160° **B.** 20°

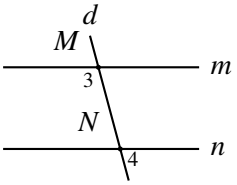
C. 80° **D.** 100°

Câu 11. Quan sát hình vẽ bên. Biết $a \parallel b$, khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\widehat{E_2} = \widehat{F_1}$ **B.** $\widehat{E_2} = \widehat{F_3}$
C. $\widehat{E_3} = \widehat{F_2}$ **D.** $\widehat{E_4} = \widehat{F_2}$

Câu 12. Quan sát hình vẽ bên. Biết $m \parallel n$ và $\widehat{M_3} = 105°$. Số đo $\widehat{N_4}$ là:



A. $75°$ **B.** $105°$
C. $15°$ **D.** $85°$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I *(1,5 điểm).* Tính hợp lí nếu có thể:

a) $\dfrac{4^5 \cdot 9^3 - 2^{10} \cdot 3^7}{2^{10} \cdot 3^6 + 6^6 \cdot 16}$

b) $-\left(\dfrac{4}{7} - \dfrac{1}{9}\right) - \left(\dfrac{3}{7} + \dfrac{10}{9}\right) + \left(2 - \dfrac{1}{4}\right)$

c) $\dfrac{3}{8} \cdot \dfrac{5}{13} + \dfrac{3}{8} \cdot \dfrac{8}{13} - \dfrac{3}{8} : \dfrac{1}{2} + 1$

Bài II *(1,0 điểm).* Tìm x, biết:

a) $x + 0{,}75 = -\dfrac{1}{3}$

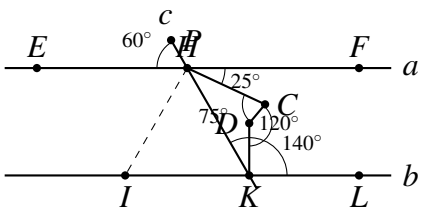
b) $\left(x + \sqrt{3}\right)^2 = 3$

Bài III *(1,0 điểm).* Tháng 1, giá một bình gas là 400 000 đồng. Tháng 2 giá gas tăng 10% so với tháng 1, tháng 3 giá gas giảm 10% so với tháng 2.

a) *(0,5 điểm)* Tính giá gas của tháng 2 và tháng 3. Giá gas tháng 3 cao hơn hay thấp hơn tháng 1?

b) *(0,5 điểm)* Tháng 1 một nhà hàng dùng 20 bình gas; tháng 3 nhà hàng giảm 10% số bình gas sử dụng so với tháng 1. Hỏi tiền gas tháng 3 của nhà hàng giảm bao nhiêu tiền và bao nhiêu phần trăm so với tháng 1?

Bài IV *(2,5 điểm).* Cho Hình 10, trong đó đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại H và K; điểm P thuộc c sao cho H nằm giữa P và K; điểm E, F thuộc a (H nằm giữa E và F); điểm L thuộc b (L và F cùng phía đối với c); $\widehat{PHE} = 60°$, $\widehat{HKL} = 120°$.



Hình 10

Vẽ lại hình vào giấy kiểm tra *(0,5 điểm)*.

a) *(1,0 điểm)* Chứng minh $a \parallel b$.

b) *(0,5 điểm)* Tia phân giác của $\widehat{EHK}$ cắt b tại I. Tính số đo $\widehat{HIK}$.

c) *(0,5 điểm)* Trên nửa mặt phẳng bờ c chứa điểm F, lấy hai điểm C, D nằm giữa hai đường thẳng a, b sao cho $\widehat{FHC} = 25°$, $\widehat{HCD} = 75°$, $\widehat{CDK} = 140°$. Chứng minh $DK \perp b$.

Bài V *(1,0 điểm).* Tìm x, biết: $|x - 2| + |x + 1| = 5$.

HẾT — *Giám thị không giải thích gì thêm.*



PHẦN B

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Lời giải chi tiết · Biểu điểm từng bước

✦ *CLB Toán cô Lê Nga – Vững nền tảng – Sáng tương lai* ✦

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	A	A	C	B	C	D	A	D	B	C	D

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I (1,5 điểm) — **Điểm**

a) $= \frac{2}{7} + \frac{5}{7} \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ — 0,25

$= \frac{5}{7}$ — 0,25

b)

$= \frac{7}{10} - \frac{2}{9} + \frac{3}{10} + \frac{11}{9} = \left(\frac{7}{10} + \frac{3}{10}\right) + \left(\frac{11}{9} - \frac{2}{9}\right)$ — 0,25

$= 1 + 1 = 2$ — 0,25

c) $= \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{17}{6} - \frac{5}{6}\right) + \frac{1}{5} = \frac{2}{5} \cdot 2 + \frac{1}{5}$ — 0,25

$= \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = 1$ — 0,25

Bài II (1,0 điểm)

a) $x = \frac{5}{6} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6} - \frac{4}{6}$ — 0,25

$x = \frac{1}{6}$ — 0,25

b) $x - \frac{1}{4} = \frac{3}{10} : \frac{3}{5} = \frac{1}{2}$ — 0,25

$x = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ — 0,25

Bài III (1,0 điểm)

a) Số học sinh Tốt: $48 \cdot \frac{1}{4} = 12$ (học sinh) — 0,25

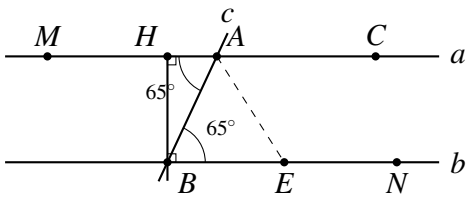
Số học sinh còn lại: $48 - 12 = 36$; số học sinh Khá: $36 \cdot \frac{2}{3} = 24$ (học sinh) — 0,25

b) Số học sinh Đạt: $48 - 12 - 24 = 12$ (học sinh), chiếm $\frac{12}{48} \cdot 100\% = 25\%$ số học sinh cả lớp — 0,25

$80\% \cdot 48 = 38{,}4$ nên cần ít nhất 39 học sinh Tốt, Khá; hiện có 36 nên cần ít nhất 3 học sinh Đạt lên Khá — 0,25

Bài IV (2,5 điểm)

Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu — 0,5



a) $\widehat{MAB} = \widehat{ABN} = 65°$, hai góc ở vị trí so le trong — 0,5

Do đó $a \parallel b$ — 0,5

b) $BH \perp b$ và $a \parallel b$ nên $BH \perp a$ — 0,25

$\widehat{ABH} = \widehat{HBN} - \widehat{ABN} = 90° - 65° = 25°$ — 0,25

c) $\widehat{CAB} = 180° - 65° = 115°$ (kề bù với $\widehat{MAB}$) nên $\widehat{CAE} = \widehat{EAB} = \frac{115°}{2} = 57{,}5°$ — 0,25

$a \parallel b$ nên $\widehat{AEB} = \widehat{CAE} = 57{,}5°$ (hai góc so le trong). Vậy $\widehat{AEB} = \widehat{EAB}$ — 0,25

Bài V (1,0 điểm)

$2C = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^9}$ nên

$2C - C = 1 - \frac{1}{2^{10}}$ — 0,5

$C = 1 - \frac{1}{1024} = \frac{1023}{1024}$ — 0,5

✎ **Lưu ý:** *Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	C	B	D	C	B	A	D	A	C	D	A

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I (1,5 điểm) — **Điểm**

a) $= \frac{5}{6} - \frac{1}{6}$ — 0,25

$= \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ — 0,25

b)

$= -\frac{2}{5} + \frac{4}{7} - \frac{3}{5} + \frac{10}{7} = -\left(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}\right) + \left(\frac{4}{7} + \frac{10}{7}\right)$ — 0,25

$= -1 + 2 = 1$ — 0,25

c)

$= \left(-\frac{3}{7}\right) \cdot \left(\frac{5}{12} + \frac{7}{12}\right) + \frac{10}{7} = -\frac{3}{7} + \frac{10}{7}$ — 0,25

$= \frac{7}{7} = 1$ — 0,25

Bài II (1,0 điểm)

a) $x = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12}$ — 0,25

$x = \frac{7}{12}$ — 0,25

b)

$\frac{2}{3} \cdot \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \Rightarrow x + \frac{1}{2} = 1$ — 0,25

$x = \frac{1}{2}$ — 0,25

Bài III (1,0 điểm)

a) Tiền thịt bò: $1{,}5 \cdot 260\,000 = 390\,000$ (đồng); tiền cá: $2 \cdot 85\,000 = 170\,000$ (đồng) — 0,25

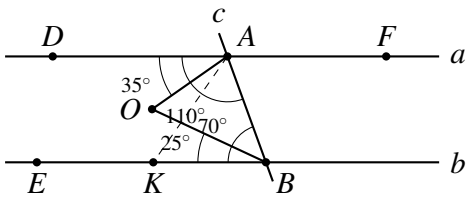
Tổng số tiền: $390\,000 + 170\,000 = 560\,000$ (đồng) — 0,25

b) Số tiền phải trả sau khi giảm giá: $560\,000 \cdot 95\% = 532\,000$ (đồng) — 0,25

Số tiền được trả lại: $600\,000 - 532\,000 = 68\,000$ (đồng) — 0,25

Bài IV (2,5 điểm)

Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu — 0,5



a) $\widehat{FAB} = 180° - \widehat{DAB} = 180° - 110° = 70°$ (hai góc kề bù) — 0,5

$\widehat{FAB} = \widehat{ABE} = 70°$, hai góc ở vị trí so le trong $\Rightarrow a \parallel b$ — 0,5

b) AK là tia phân giác của $\widehat{DAB}$ nên $\widehat{DAK} = \frac{110°}{2} = 55°$ — 0,25

Vì $a \parallel b$ nên $\widehat{AKB} = \widehat{DAK} = 55°$ (hai góc so le trong) — 0,25

c) Qua O kẻ tia $Ot \parallel a$ (Ot nằm trong $\widehat{AOB}$) thì $Ot \parallel b$. Ta có $\widehat{AOt} = \widehat{DAO} = 35°$ (so le trong) — 0,25

$\widehat{tOB} = \widehat{OBE} = 25°$ (so le trong)

$\Rightarrow \widehat{AOB} = 35° + 25° = 60°$ — 0,25

Bài V (1,0 điểm)

$\frac{3x+7}{x+2} = \frac{3(x+2)+1}{x+2} = 3 + \frac{1}{x+2}$, có giá trị nguyên khi $x + 2 \in \{1; -1\}$ — 0,5

$x \in \{-1; -3\}$ — 0,5

✎ **Lưu ý:** *Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	D	C	A	D	A	B	C	B	D	A	B

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I (1,5 điểm) — **Điểm**

a) $= \frac{2}{7} - \frac{1}{2}$ — 0,25

$= -\frac{3}{14}$ — 0,25

b) $= \left(\frac{13}{19} + \frac{6}{19}\right) - \left(\frac{3}{11} + \frac{8}{11}\right)$ — 0,25

$= 1 - 1 = 0$ — 0,25

c) $= 0{,}75 \cdot \left(-\frac{2}{9} - \frac{7}{9}\right) + 1{,}75 = -0{,}75 + 1{,}75$ — 0,25

$= 1$ — 0,25

Bài II (1,0 điểm)

a) $x = \frac{5}{6} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} + \frac{2}{6}$ — 0,25

$x = \frac{7}{6}$ — 0,25

b) $\frac{3}{4}x = \frac{5}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ — 0,25

$x = 1$ — 0,25

Bài III (1,0 điểm)

a) Chiều rộng: $30 \cdot \frac{3}{5} = 18$ (m); chu vi:

$(30 + 18) \cdot 2 = 96$ (m) — 0,25

Diện tích: $30 \cdot 18 = 540$ (m^2) — 0,25

b) Trồng rau: $540 \cdot \frac{1}{3} = 180$ (m^2); phần còn lại:

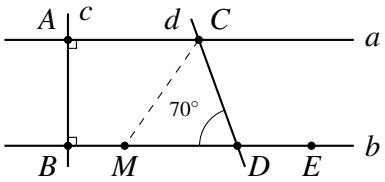
360 m^2 — 0,25

Trồng hoa: $360 \cdot \frac{2}{5} = 144$ (m^2); trồng cây ăn quả:

$360 - 144 = 216$ (m^2) — 0,25

Bài IV (2,5 điểm)

Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu — 0,5



a) $a \perp c$ và $b \perp c$ — 0,5

$\Rightarrow a \parallel b$ (cùng vuông góc với c) — 0,5

b) $\widehat{CDE} = 180° - 70° = 110°$ (kề bù) — 0,25

$a \parallel b \Rightarrow \widehat{ACD} = \widehat{CDE} = 110°$ (so le trong) — 0,25

c) CM là tia phân giác nên

$\widehat{ACM} = \frac{110°}{2} = 55°$ — 0,25

$a \parallel b \Rightarrow \widehat{CMD} = \widehat{ACM} = 55°$ (so le trong) — 0,25

Bài V (1,0 điểm)

$2A = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{47} - \frac{1}{49} = \frac{48}{49}$ — 0,5

$A = \frac{24}{49}$ — 0,5

✎ **Lưu ý:** *Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	D	D	B	A	B	C	D	C	A	B	C

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I (1,5 điểm) — **Điểm**

a) $= \frac{9}{16} + \frac{7}{16} \cdot \frac{4}{7} = \frac{9}{16} + \frac{4}{16}$ — 0,25

$= \frac{13}{16}$ — 0,25

b) $= -\frac{7}{15} - \frac{8}{15} + \frac{2}{9} + \frac{16}{9}$ — 0,25

$= -1 + 2 = 1$ — 0,25

c) $= \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{7} + \frac{4}{7}\right) - \frac{2}{9} = \frac{1}{9} - \frac{2}{9}$ — 0,25

$= -\frac{1}{9}$ — 0,25

Bài II (1,0 điểm)

a) $x = \frac{4}{9} - \frac{1}{3} = \frac{4}{9} - \frac{3}{9}$ — 0,25

$x = \frac{1}{9}$ — 0,25

b) $3x - \frac{1}{2} = \frac{1}{5} : \frac{2}{5} = \frac{1}{2}$ — 0,25

$3x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$ — 0,25

Bài III (1,0 điểm)

a) Ngày thứ nhất: $200 \cdot \frac{3}{10} = 60$ (kg) — 0,25

Còn lại 140 kg; ngày thứ hai: $140 \cdot 50\% = 70$ (kg) — 0,25

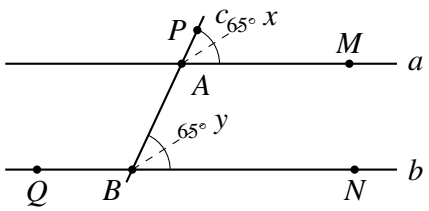
b) Còn lại $200 - 60 - 70 = 70$ (kg), chiếm $\frac{70}{200} \cdot 100\% = 35\%$ — 0,25

Lãi mỗi ki-lô-gam: 8 000 đồng; tiền lãi:

$200 \cdot 8\,000 = 1\,600\,000$ (đồng) — 0,25

Bài IV (2,5 điểm)

Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu — 0,5



a) $\widehat{PAM} = \widehat{ABN} = 65°$, hai góc ở vị trí đồng vị — 0,5

$\Rightarrow a \parallel b$ — 0,5

b) $\widehat{MAB} = 180° - 65° = 115°$ (kề bù với $\widehat{PAM}$) — 0,25

$\widehat{ABQ} = 180° - 65° = 115°$ (kề bù với $\widehat{ABN}$) — 0,25

c) $\widehat{PAx} = \frac{65°}{2} = 32{,}5°$;

$\widehat{ABy} = \frac{65°}{2} = 32{,}5°$ — 0,25

Hai góc đồng vị bằng nhau $\Rightarrow Ax \parallel By$ — 0,25

Bài V (1,0 điểm)

$\left|x - \frac{1}{4}\right| = \frac{1}{2}$ — 0,5

$x = \frac{3}{4}$ hoặc $x = -\frac{1}{4}$ — 0,5

✎ **Lưu ý:** *Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 5

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	C	A	C	C	A	B	D	D	B	C	D

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I (1,5 điểm) — **Điểm**

a) $= \frac{2}{3}\cdot\frac{9}{4}-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}$ — 0,25

$=1$ — 0,25

b) $=\frac{1}{4}-\frac{3}{5}+\frac{3}{4}+\frac{3}{5}-2$ — 0,25

$=1-2=-1$ — 0,25

c) $=\left(-\frac{2}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{3}{4}\right)\cdot\frac{7}{5}=\left(-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{7}{5}$ — 0,25

$=-\frac{5}{6}\cdot\frac{7}{5}=-\frac{7}{6}$ — 0,25

Bài II (1,0 điểm)

a) $x=-\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ — 0,25

$x=-\frac{5}{4}$ — 0,25

b) $\left(\frac{3}{4}-x\right)\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{3}{4}-x=1$ — 0,25

$x=-\frac{1}{4}$ — 0,25

Bài III (1,0 điểm)

a) $50\cdot 1900=95000$; $50\cdot 2000=100000$ (đồng) — 0,25

$40\cdot 2300=92000$; tổng: 287000 đồng — 0,25

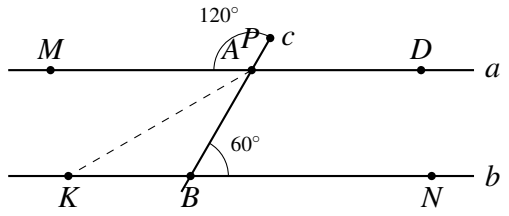
b) Tiền phải trả: $287000\cdot 108\%=309960$ (đồng) — 0,25

Tháng 10:

$95000+100000+18\cdot 2300=236400$ (đồng); giảm 50600 đồng — 0,25

Bài IV (2,5 điểm)

Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu — 0,5



a) $\widehat{MAB}=180^\circ-120^\circ=60^\circ$ (kề bù với $\widehat{MAP}$) — 0,5

$\widehat{MAB}=\widehat{ABN}=60^\circ$, so le trong $\Rightarrow a\parallel b$ — 0,5

b) $\widehat{MAK}=\frac{60^\circ}{2}=30^\circ$ — 0,25

$a\parallel b\Rightarrow\widehat{AKB}=\widehat{MAK}=30^\circ$ (so le trong) — 0,25

c) Kẻ tia $Ot\parallel a$ (Ot nằm trong $\widehat{AOB}$) thì $Ot\parallel b$;

$\widehat{AOt}=\widehat{DAO}=40^\circ\Rightarrow\widehat{tOB}=50^\circ$ — 0,25

$\widehat{OBN}=\widehat{tOB}=50^\circ$ (so le trong) — 0,25

Bài V (1,0 điểm)

$B=\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{5}\cdot\ldots\cdot\frac{49}{50}$ — 0,5

$B=\frac{2}{50}=\frac{1}{25}$ — 0,5

✎ **Lưu ý:** *Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	B	D	A	B	C	D	A	C	D	A

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I (1,5 điểm) — Điểm

a) $= -\frac{1}{8}\cdot 16 + \frac{5}{2} = -2 + \frac{5}{2}$ — 0,25

$= \frac{1}{2}$ — 0,25

b)

$= \left(\frac{5}{9}+\frac{4}{9}\right) - \left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) + \left(\frac{2}{11}-\frac{2}{11}\right)$ — 0,25

$= 1 - 1 + 0 = 0$ — 0,25

c) $= \frac{2}{9}\cdot(-4) + \frac{2}{9}\cdot(-2)$ — 0,25

$= \frac{2}{9}\cdot(-6) = -\frac{4}{3}$ — 0,25

Bài II (1,0 điểm)

a) $x = \frac{1}{6} - \frac{3}{4} = \frac{2}{12} - \frac{9}{12}$ — 0,25

$x = -\frac{7}{12}$ — 0,25

b)

$\left(\frac{1}{3} - x\right)\cdot\frac{3}{2} = \frac{5}{6} - \frac{7}{12} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{3} - x = \frac{1}{6}$ — 0,25

$x = \frac{1}{6}$ — 0,25

Bài III (1,0 điểm)

a) Giá khuyến mãi:

$12\,000\,000 \cdot 85\% = 10\,200\,000$ (đồng) — 0,25

Trả trước: $10\,200\,000 \cdot 40\% = 4\,080\,000$ (đồng) — 0,25

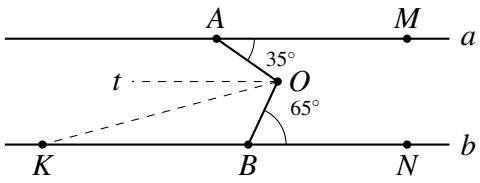
b) Còn nợ 6 120 000 đồng; tổng trả góp:

$6\,120\,000 \cdot 105\% = 6\,426\,000$ (đồng) — 0,25

Mỗi tháng: $6\,426\,000 : 6 = 1\,071\,000$ (đồng) — 0,25

Bài IV (2,5 điểm)

Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu — 0,5



a) $\widehat{AOt} = \widehat{MAO} = 35°$, so le trong

$\Rightarrow Ot \parallel a$ — 0,5

$\widehat{tOB} = 100° - 35° = 65°$ — 0,5

b) $\widehat{tOB} = \widehat{OBN} = 65°$, so le trong

$\Rightarrow Ot \parallel b$ — 0,25

Mà $Ot \parallel a$ nên $a \parallel b$ — 0,25

c) $\widehat{AOK} = 50° \Rightarrow \widehat{tOK} = 50° - 35° = 15°$ — 0,25

$Ot \parallel b \Rightarrow \widehat{OKN} = \widehat{tOK} = 15°$ (so le trong) — 0,25

Bài V (1,0 điểm)

$x \neq 0$. Quy đồng: $4 + xy = 2x \Rightarrow x(2-y) = 4$, nên x là ước của 4 — 0,5

$(x;y) \in \{(1;-2),(-1;6),(2;0),(-2;4),(4;1),(-4;3)\}$ — 0,5

✎ **Lưu ý:** *Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 7

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	C	A	A	B	C	D	B	D	A	B

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I (1,5 điểm) — Điểm

a) $= \frac{4}{9}\cdot\frac{9}{8} - 1 = \frac{1}{2} - 1$ — 0,25

$= -\frac{1}{2}$ — 0,25

b) $= \frac{4}{7} - \frac{3}{5} - \frac{2}{7} - \frac{2}{5} + 1$ — 0,25

$= \frac{2}{7} - 1 + 1 = \frac{2}{7}$ — 0,25

c) $= 2{,}5\cdot\left(\frac{5}{8} - \frac{13}{8} + 1\right)$ — 0,25

$= 2{,}5\cdot 0 = 0$ — 0,25

Bài II (1,0 điểm)

a) $x = \frac{1}{3} + 0{,}5 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$ — 0,25

$x = \frac{5}{6}$ — 0,25

b) $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{3}\right)x = \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{5}{12}x = \frac{5}{6}$ — 0,25

$x = 2$ — 0,25

Bài III (1,0 điểm)

a) Số dân tăng trong năm 2026:
$20000\cdot 1{,}2\% = 240$ (người) — 0,25

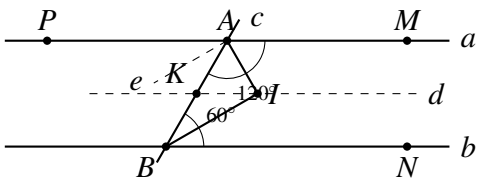
Dân số năm 2026: 20240 người — 0,25

b) Năm 2027:
$20240\cdot 101{,}2\% = 20482{,}88 \approx 20483$ (người) — 0,25

Tăng thêm khoảng $20483 - 20000 = 483$ (người) — 0,25

Bài IV (2,5 điểm)

Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu — 0,5



a) $\widehat{PAB} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ (kề bù) — 0,5

$\widehat{PAB} = \widehat{ABN} = 60^\circ$, so le trong $\Rightarrow a \parallel b$ — 0,5

b) $d \parallel a$, $a \parallel b \Rightarrow d \parallel b$. $\widehat{MAI} = 60^\circ$, $\widehat{IBN} = 30^\circ$ — 0,25

$\widehat{AIK} = \widehat{MAI} = 60^\circ$, $\widehat{KIB} = \widehat{IBN} = 30^\circ$ (so le trong) $\Rightarrow \widehat{AIB} = 90^\circ$ — 0,25

c) $\widehat{eAB} = 30^\circ$, $\widehat{BAI} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{eAI} = 90^\circ$, tức $Ae \perp AI$ — 0,25

$\widehat{AIB} = 90^\circ$ nên $BI \perp AI$. Vậy $Ae \parallel BI$ — 0,25

Bài V (1,0 điểm)

$3S = \frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{95} - \frac{1}{98} = \frac{24}{49}$ — 0,5

$S = \frac{8}{49}$ — 0,5

✎ **Lưu ý:** *Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 8

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	A	D	B	C	B	D	A	C	A	B	C

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I (1,5 điểm) — Điểm

a) $= 9\cdot\left(-\frac{1}{27}\right)+\frac{4}{3}=-\frac{1}{3}+\frac{4}{3}$ — 0,25

$=1$ — 0,25

b) $=\frac{2}{3}-\left[\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right]=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}$ — 0,25

$=\frac{1}{3}$ — 0,25

c) $=\frac{3}{5}\cdot(-2{,}5-1{,}5+9)$ — 0,25

$=\frac{3}{5}\cdot 5=3$ — 0,25

Bài II (1,0 điểm)

a) $x=1{,}5-\frac{2}{5}=1{,}5-0{,}4$ — 0,25

$x=1{,}1$ — 0,25

b) $\frac{2}{3}x-\frac{1}{6}x=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\Rightarrow\frac{1}{2}x=1$ — 0,25

$x=2$ — 0,25

Bài III (1,0 điểm)

a) Giá bán sau khi giảm:

$300\,000\cdot 120\%=360\,000$ (đồng) — 0,25

Giá niêm yết: $360\,000:75\%=480\,000$ (đồng) — 0,25

b) $60\cdot 480\,000=28\,800\,000$;

$20\cdot 360\,000=7\,200\,000$ (đồng) — 0,25

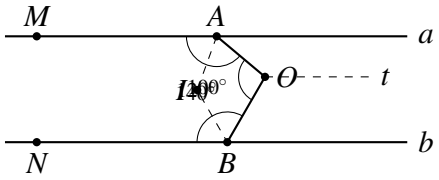
Vốn 24 000 000 đồng; lãi

$36\,000\,000-24\,000\,000=12\,000\,000$ (đồng),

bằng 50% tiền vốn — 0,25

Bài IV (2,5 điểm)

Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu — 0,5



a) $\widehat{AOt}=\widehat{MAO}=140^\circ$; Ot, M khác phía đối với OA nên hai góc ở vị trí so le trong — 0,5

$\Rightarrow Ot\parallel a$ — 0,5

b) $\widehat{tOB}=360^\circ-140^\circ-100^\circ=120^\circ$ — 0,25

$\widehat{tOB}=\widehat{OBN}$, so le trong $\Rightarrow Ot\parallel b$; mà $Ot\parallel a$ nên $a\parallel b$ — 0,25

c) $\widehat{MAI}=70^\circ$, $\widehat{NBI}=60^\circ$. Kẻ tia $Iz\parallel a$ (Iz nằm trong $\widehat{AIB}$) thì $Iz\parallel b$ — 0,25

$\widehat{AIz}=70^\circ$, $\widehat{zIB}=60^\circ$ (so le trong)

$\Rightarrow\widehat{AIB}=130^\circ$ — 0,25

Bài V (1,0 điểm)

49 thừa số đều âm nên

$C=-\frac{1\cdot 3}{2^2}\cdot\frac{2\cdot 4}{3^2}\cdot\ldots\cdot\frac{49\cdot 51}{50^2}$ — 0,5

$C=-\frac{1\cdot 2\cdots 49}{2\cdot 3\cdots 50}\cdot\frac{3\cdot 4\cdots 51}{2\cdot 3\cdots 50}=-\frac{1}{50}\cdot\frac{51}{2}=-\frac{51}{100}$ — 0,5

✎ **Lưu ý:** *Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 9

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	A	C	A	B	C	D	D	B	C	D

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I (1,5 điểm) — Điểm

a) $= \dfrac{2^{10}\cdot 3^6}{2^5\cdot 3^5\cdot 2^6} = \dfrac{2^{10}\cdot 3^6}{2^{11}\cdot 3^5}$ — 0,25

$= \dfrac{3}{2}$ — 0,25

b)

$= \left(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{5}\right) - \left(\dfrac{5}{11}+\dfrac{6}{11}\right) + \left(\dfrac{4}{7}+\dfrac{3}{7}\right)$ — 0,25

$= 1-1+1 = 1$ — 0,25

c) $= \dfrac{2}{9}\cdot\left(\dfrac{4}{13}+\dfrac{9}{13}-\dfrac{1}{2}\right)+\dfrac{8}{9} = \dfrac{1}{9}+\dfrac{8}{9}$ — 0,25

$= 1$ — 0,25

Bài II (1,0 điểm)

a) $x = \dfrac{3}{5}+\dfrac{7}{10} = \dfrac{6}{10}+\dfrac{7}{10}$ — 0,25

$x = \dfrac{13}{10}$ — 0,25

b) $\left(x-\dfrac{1}{3}\right)^3 = -\dfrac{1}{8} = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^3$ — 0,25

$x-\dfrac{1}{3} = -\dfrac{1}{2} \Rightarrow x = -\dfrac{1}{6}$ — 0,25

Bài III (1,0 điểm)

a) Lan: $\dfrac{2}{3}\cdot\left(1-\dfrac{1}{4}\right) = \dfrac{1}{2}$ (tổng số tiền); Mai:

$1-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$ (tổng số tiền) — 0,25

Lan hơn Mai $\dfrac{1}{4}$ tổng số tiền, ứng với 90000 đồng.

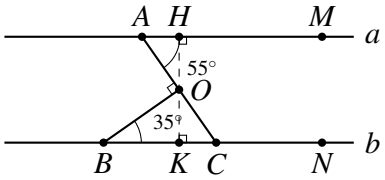
Tổng: $90000 : \dfrac{1}{4} = 360000$ (đồng) — 0,25

b) Hà: 90000; Lan: 180000; Mai: 90000 (đồng) — 0,25

Mai còn lại: $90000\cdot 60\% = 54000$ (đồng) — 0,25

Bài IV (2,5 điểm)

Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu — 0,5



a) Kẻ tia $Ot \parallel a$ (Ot nằm trong $\widehat{AOB}$):

$\widehat{AOt} = \widehat{MAO} = 55°$ (so le trong)

$\Rightarrow \widehat{tOB} = 35°$ — 0,5

$\widehat{tOB} = \widehat{OBN} = 35°$, so le trong $\Rightarrow Ot \parallel b$. Mà $Ot \parallel a$ nên $a \parallel b$ — 0,5

b) $\widehat{BOC} = 180° - 90° = 90°$ (kề bù) — 0,25

$a \parallel b \Rightarrow \widehat{OCB} = \widehat{MAO} = 55°$ (so le trong) — 0,25

c) $OH \perp a$ và $a \parallel b$ nên $OK \perp b$ — 0,25

$OH \perp a$, $Ot \parallel a \Rightarrow OH \perp Ot \Rightarrow \widehat{AOH} = 90° - 55° = 35° = \widehat{OBN}$ — 0,25

Bài V (1,0 điểm)

Vì $\dfrac{2}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{1}{n(n+1)} - \dfrac{1}{(n+1)(n+2)}$

nên $2A = \dfrac{1}{1\cdot 2} - \dfrac{1}{11\cdot 12}$ — 0,5

$2A = \dfrac{65}{132} \Rightarrow A = \dfrac{65}{264}$ — 0,5

✎ **Lưu ý:** *Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.*

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 10

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	D	B	D	A	C	B	C	A	C	D	A

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài I (1,5 điểm) — Điểm

a) $= \dfrac{2^{10}\cdot 3^6\cdot(1-3)}{2^{10}\cdot 3^6+2^{10}\cdot 3^6} = \dfrac{2^{10}\cdot 3^6\cdot(-2)}{2^{10}\cdot 3^6\cdot 2}$ — 0,25

$= -1$ — 0,25

b) $= -\left(\dfrac{4}{7}+\dfrac{3}{7}\right)-\left(\dfrac{10}{9}-\dfrac{1}{9}\right)+\dfrac{7}{4}$ — 0,25

$= -1-1+\dfrac{7}{4} = -\dfrac{1}{4}$ — 0,25

c)

$= \dfrac{3}{8}\cdot\left(\dfrac{5}{13}+\dfrac{8}{13}\right)-\dfrac{3}{4}+1 = \dfrac{3}{8}-\dfrac{3}{4}+1$ — 0,25

$= \dfrac{5}{8}$ — 0,25

Bài II (1,0 điểm)

a) $x = -\dfrac{1}{3}-\dfrac{3}{4}$ — 0,25

$x = -\dfrac{13}{12}$ — 0,25

b) $(x+2)\cdot\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{6}\right)=0 \Rightarrow (x+2)\cdot\dfrac{5}{12}=0$ — 0,25

$x=-2$ — 0,25

Bài III (1,0 điểm)

a) Tháng 2: $400\,000\cdot 110\% = 440\,000$ (đồng) — 0,25

Tháng 3: $440\,000\cdot 90\% = 396\,000$ (đồng), thấp hơn tháng 1 — 0,25

b) Tháng 1: $20\cdot 400\,000 = 8\,000\,000$ (đồng).

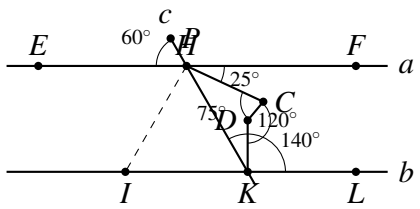
Tháng 3 dùng $20\cdot 90\% = 18$ bình, hết

$18\cdot 396\,000 = 7\,128\,000$ (đồng) — 0,25

Giảm 872 000 đồng, tức là $\dfrac{872\,000}{8\,000\,000}\cdot 100\% = 10{,}9\%$ — 0,25

Bài IV (2,5 điểm)

Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu — 0,5



a) $\widehat{EHK} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ (kề bù) — 0,5

$\widehat{EHK} = \widehat{HKL} = 120^\circ$, so le trong $\Rightarrow a \parallel b$ — 0,5

b) HI là tia phân giác nên $\widehat{EHI} = 60^\circ$ — 0,25

$a \parallel b \Rightarrow \widehat{HIK} = \widehat{EHI} = 60^\circ$ (so le trong) — 0,25

c) Kẻ tia $Cx \parallel a$:

$\widehat{HCx} = \widehat{FHC} = 25^\circ \Rightarrow \widehat{xCD} = 50^\circ$. Kẻ tia $Dy \parallel a$ thì $\widehat{CDy} = \widehat{xCD} = 50^\circ$ — 0,25

$\widehat{yDK} = 140^\circ - 50^\circ = 90^\circ$, tức $DK \perp Dy$. Mà $Dy \parallel b$ nên $DK \perp b$ — 0,25

Bài V (1,0 điểm)

Nếu $x \ge 2$: $2x-1=5 \Rightarrow x=3$ (thỏa mãn). Nếu $-1 \le x < 2$: $3 \ne 5$ (loại) — 0,5

Nếu $x < -1$: $1-2x=5 \Rightarrow x=-2$ (thỏa mãn).

Vậy $x=3$ hoặc $x=-2$ — 0,5

✎ **Lưu ý:** *Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.*